

DEMONSTRACE VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ ROS 2 NA PODVOZKU WAVE ROVER S RASPBERRY PI, KAMEROU A LIDAREM

Filip Botlo

VUT v Brně, Fakulta informačních technologií, UIT

Ciel' práce

Ciel'om bolo navrhnuť a implementovať modulárny riadiaci softvér pre mobilnú platformu **Wave Rover** s využitím **ROS 2** na **Raspberry Pi 5**.

Riešenie pokrýva:

- manuálne riadenie a motorový uzol (DriveNode),
- autonómne režimy (wander, jednoduchá bodová navigácia),
- spracovanie dát zo senzorov (LiDAR, IMU, kamera),
- webové rozhranie, runtime prepínanie režimov a monitoring.

Platforma a architektúra



Architektúra je rozdelená do troch vrstiev:

- **Senzorická:** LiDAR LD19, IMU (MPU-6050), kamera,
- **Riadiaca:** motorový uzol, korekcie jazdy, autonómne režimy,
- **Integračná:** launch súbory, prepínanie režimov, web UI.

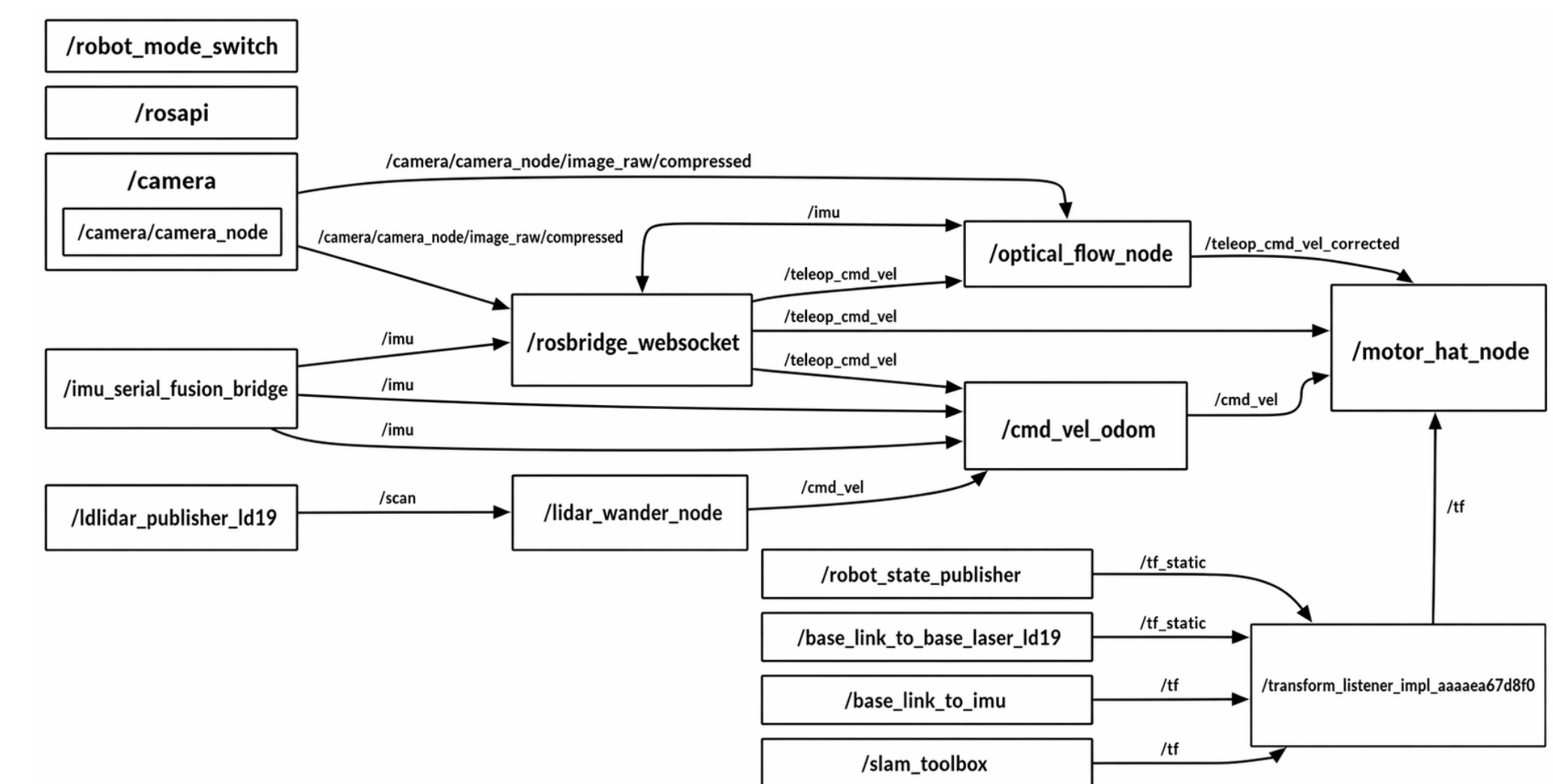
Hlavný prínos

Výsledkom je funkčný, modulárny ROS 2 systém, ktorý prepája manuálne ovládanie, autonómne správanie, spracovanie senzorov a webové rozhranie do jednej prakticky použiteľnej platformy pre experimenty v mobilnej robotike.

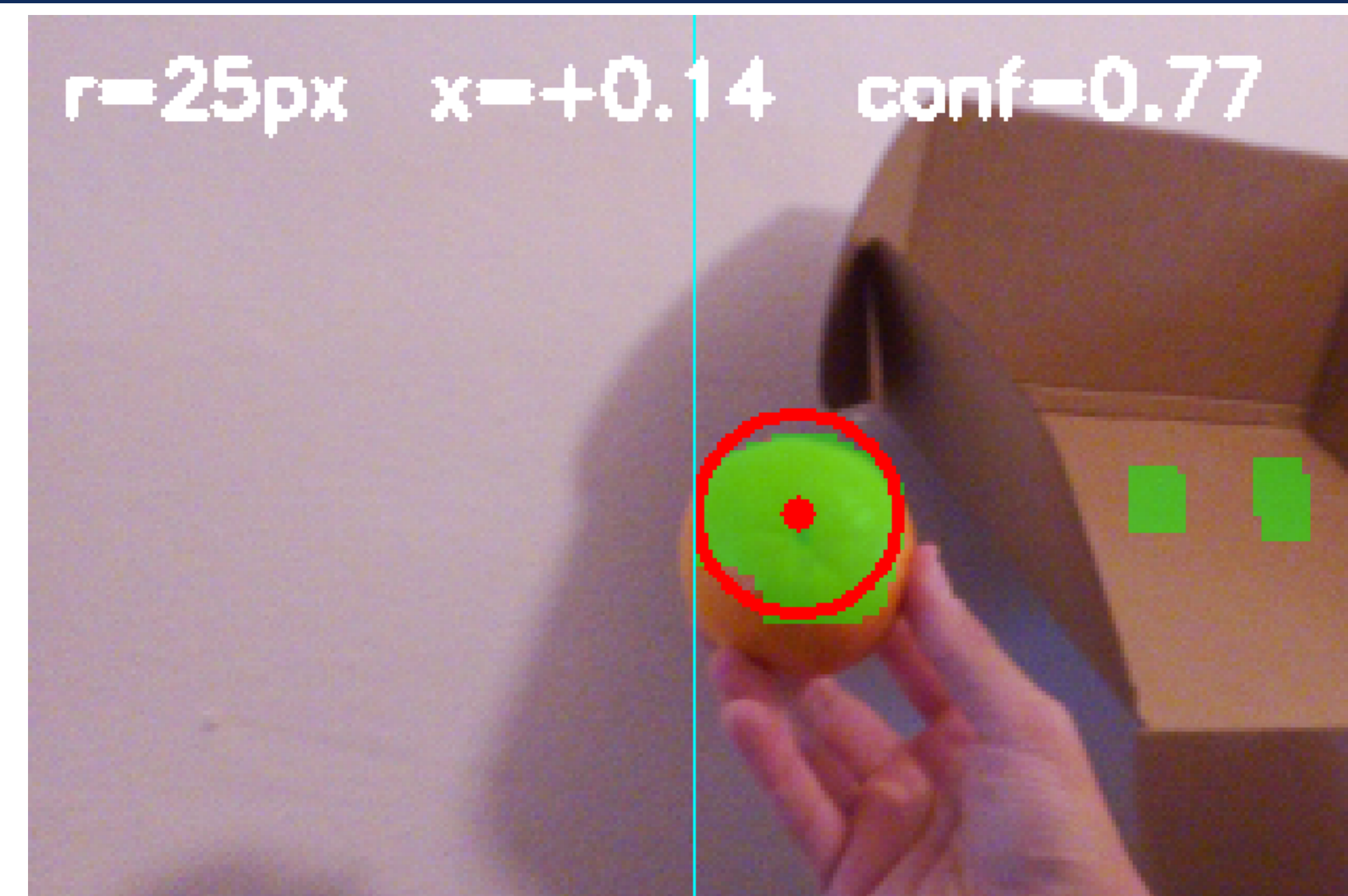
Kľúčové technológie

ROS 2 Jazzy, Raspberry Pi 5, Wave Rover, LiDAR LD19, MPU-6050, OpenCV, Gazebo Sim, RViz2, WebRTC, rosbridge/roslibjs.

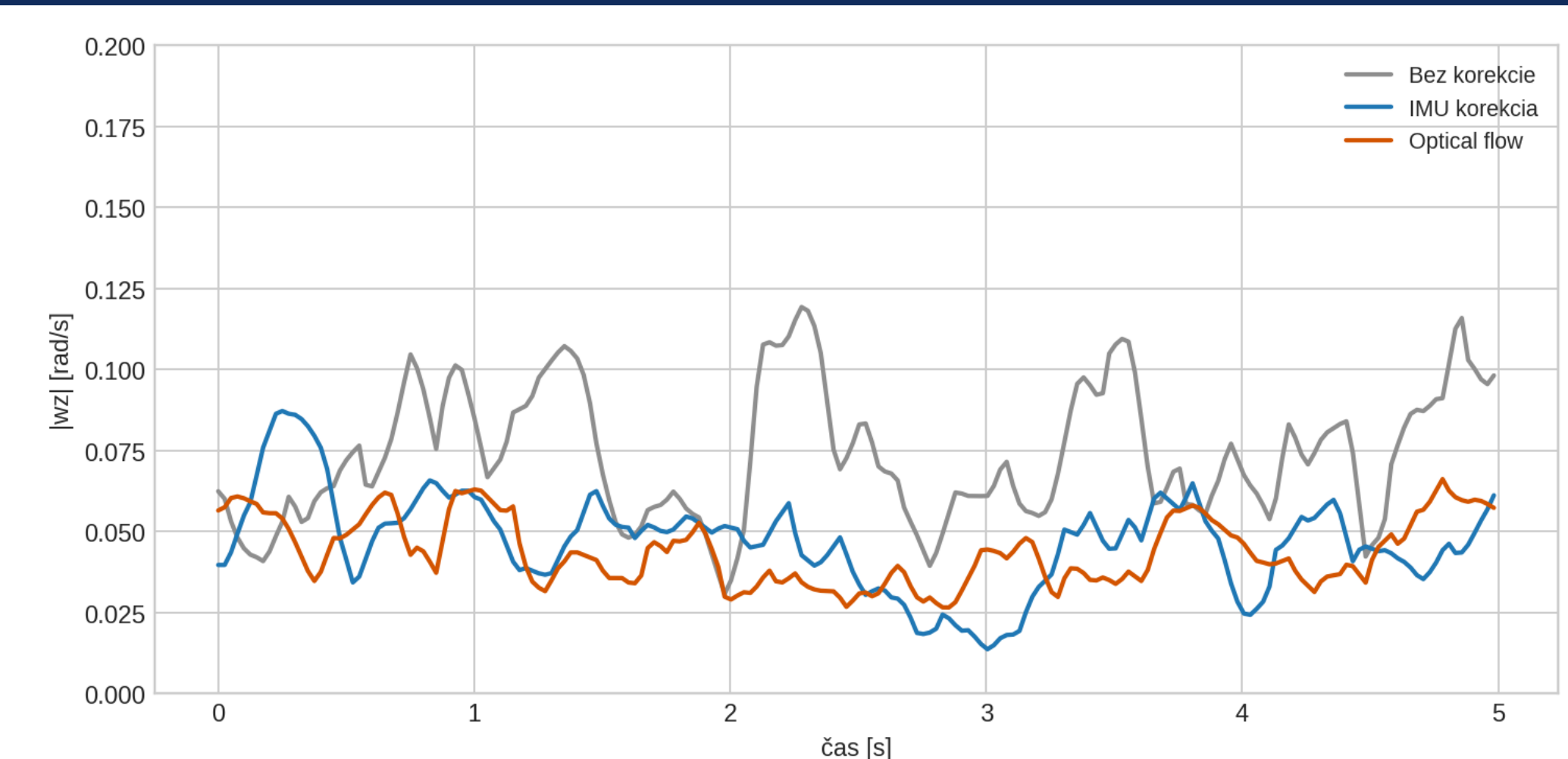
Prepojenie bežiacich uzlov



Debug detekcie objektu



Porovnanie odchýlky jazdy



Výsledky testovania

Testovanie prebiehalo v interiéri na fyzickom robote a čiastočne v simulácii.

Oblasť	Pozorovanie
Manuálne riadenie	Stabilné, plynulé prepínanie medzi vstupmi.
Wander režim	Spoločne reaguje na prekážky v bežných podmienkach.
IMU korekcia	Stabilná aj pri slabšom osvetlení, vhodná pre prevádzku.
Optický tok	Presný pri dobrej textúre/scéne, citlivý na svetlo.
Sledovanie lopty	Funkčné po doladení HSV, citlivé na svetelné podmienky.

Limity a ďalší vývoj

- **Limity:** chýbajúce enkodéry, drift IMU, citlivosť vizuálnych metód na osvetlenie.
- **Ďalšie kroky:** presnejšia odometria, robustnejšia fúzia senzorov a pokročilejšie metódy spracovania obrazu.